

TOYOTA 室内設計業務標準							表示	PROTECTED 関係者外秘	1 / 29		
番号：BV-D-12								電池パック開発部 第2電池機能設計室			
名称：リリーフバルブ設計標準書								承認	調査	作成	
								南谷	白河	飯塚	
								2026. 3. 25	2026. 3. 25	2026. 3. 25	
主旨：											
印刷は「プロパーの方」に限定されています。											
/	新設										
符号	発行/変更履歴							承認	調査	作成	
開示先	☐ BVx	☐ PBV	☐ MBV	☐ 1BV	☐ 2BV	☐	☐	☐	☐	☐ AHV	☐ HVQ
	☐ プロパーのみ				☐ 全員			☐ 独自指示			

 TOYOTA		表示	PROTECTED 関係者外秘	2 29
室内設計業務標準				
【目次】				
1	表紙			1
2	目次			2
3	概要			3
4	業務フロー			4～12
5	要求性能			
5.1	企画			13
5.2	機能			14
5.3	搭載			15
5.4	締結			16
5.5	シール（固定側）			17
	シール（バルブ側）			18
5.6	吐出性能			19
5.7	耐熱性			20
5.8	防錆			21
5.9	組付性			22
5.10	開弁強度			23
6	信頼性評価			
6.1	評価項目および判定条件			24
6.2	評価方法1（供試品：リリーフバルブ）			25
6.2	評価方法2（供試品：リリーフバルブ）			26
7	承認図記載事項			27
8	法規、規格			28
9	機能ブロック図			29

3 概要

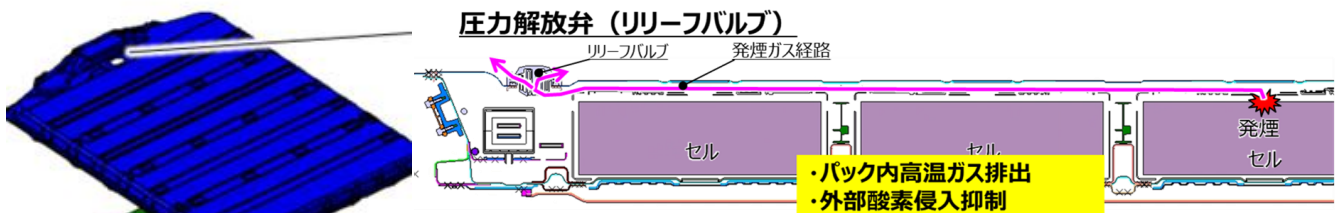
3-1. 用途

中国法規、UN法規にてセルを熱暴走させ、電池パックの発火・爆発なきこと という試験あり。
電池パックは外周シールされた密閉パックであり、セル発煙すると、内圧が上昇し、爆発リスクあり。

発煙ガスをパック外へ放出する内圧を逃がす弁を設定する。

3-2. 使用箇所、機能、ラインナップ

電池パックのアップパーカバー上面に搭載する。
主な機能は、異常使用として熱拡散性能（吐出性能、耐熱性能、閉弁）のほか、
通常使用時は、締結、シール、搭載、組付、強度信頼性、防錆、難燃性をもつ。



着眼点	リーフバルブの機能	性能
通常使用		
異常使用		
基本機能	熱拡散 吐出 再閉弁 耐熱性	吐出性能 再閉弁 耐熱
	難燃性	難燃性
付加機能	シール性能	耐圧
本体機能	搭載 締結	搭載 締結
弊害防止機能	組付性	弊害防止 機器保護
自己防衛機能	強度信頼性 防錆	OK組付性 輸送

4 業務フロー

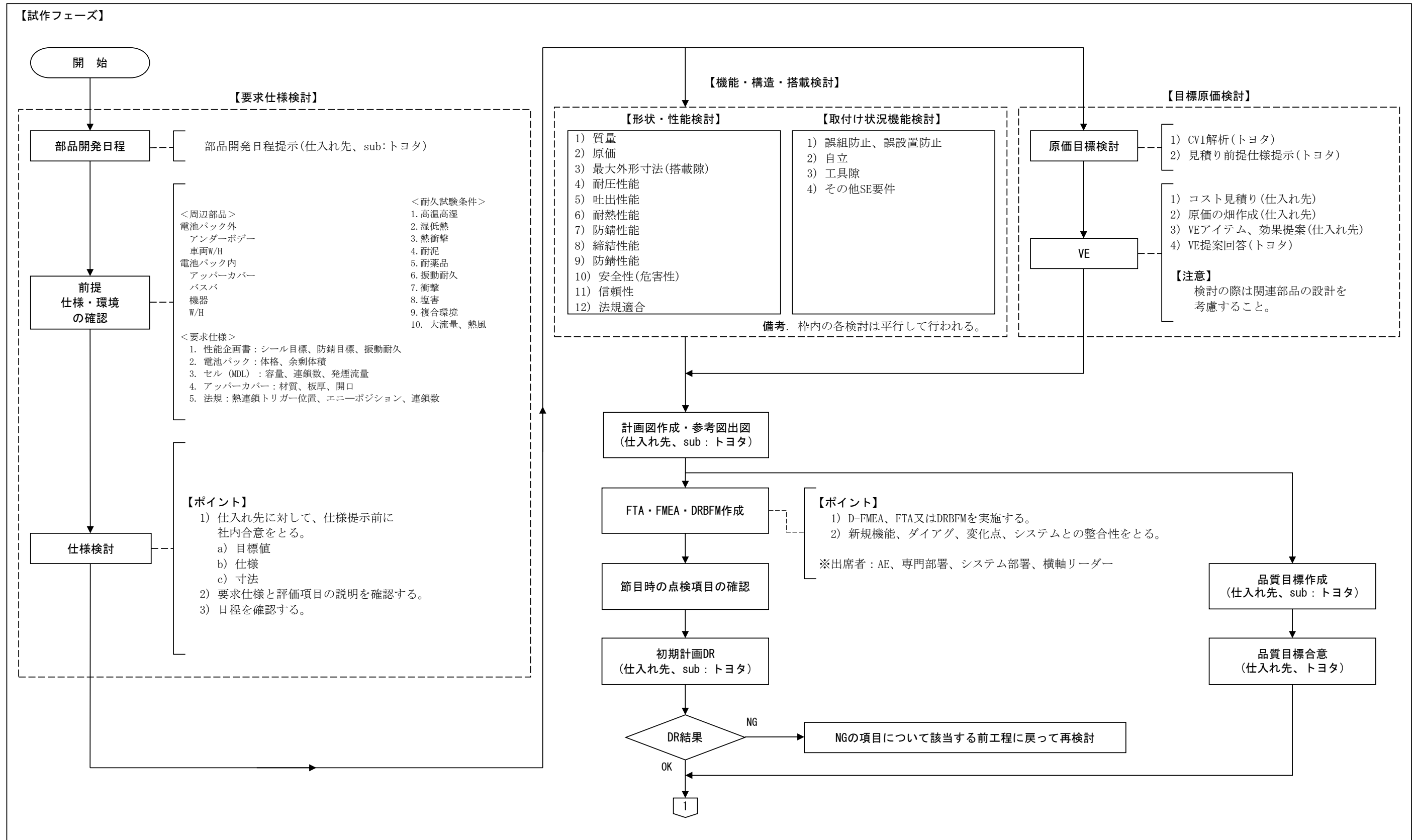


図1 (1/9)

備考．外注品設計申込書は、以下 外設申という。

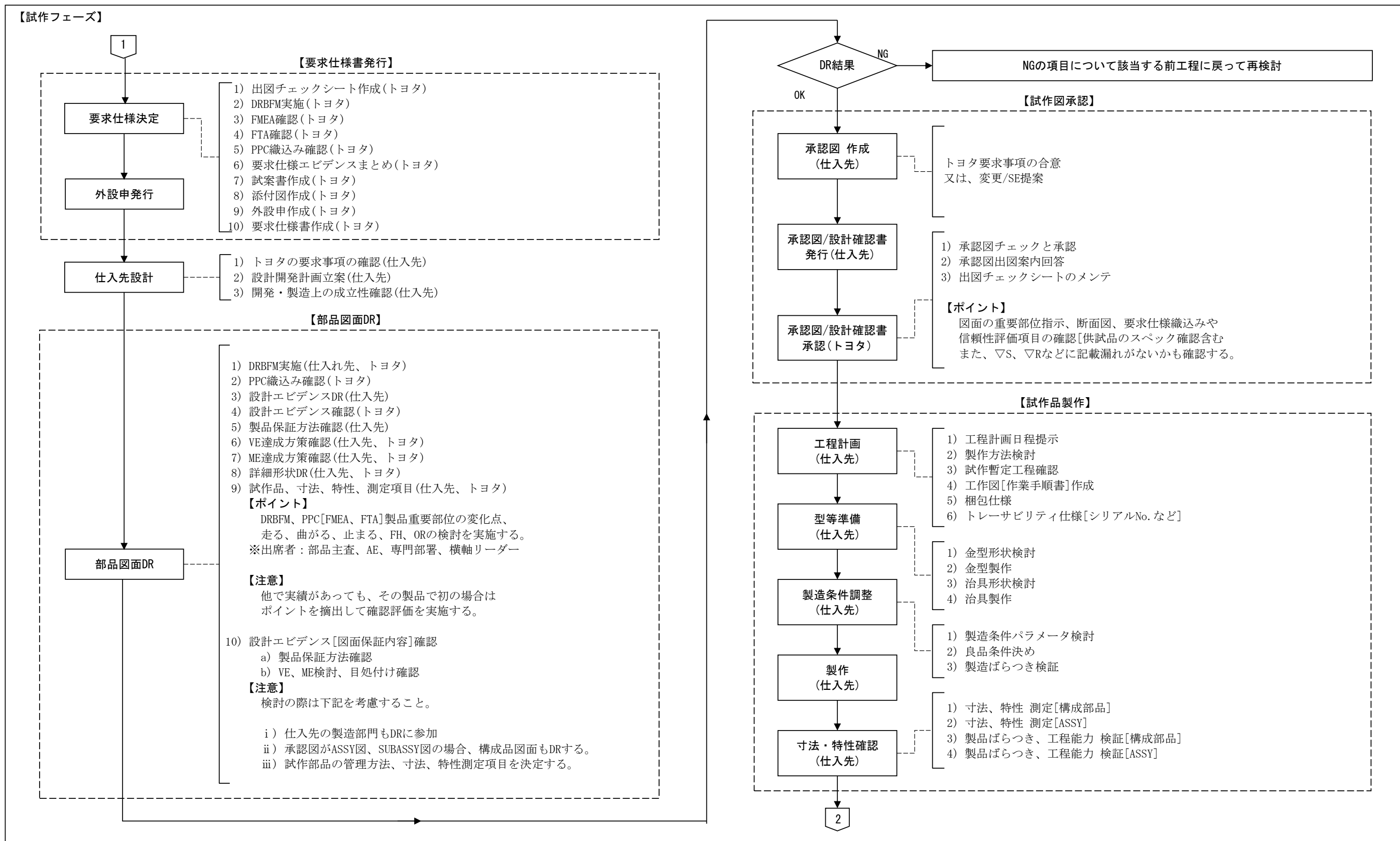


図1(2/9)

備考. 外注品設計申込書は、以下 外設申という。

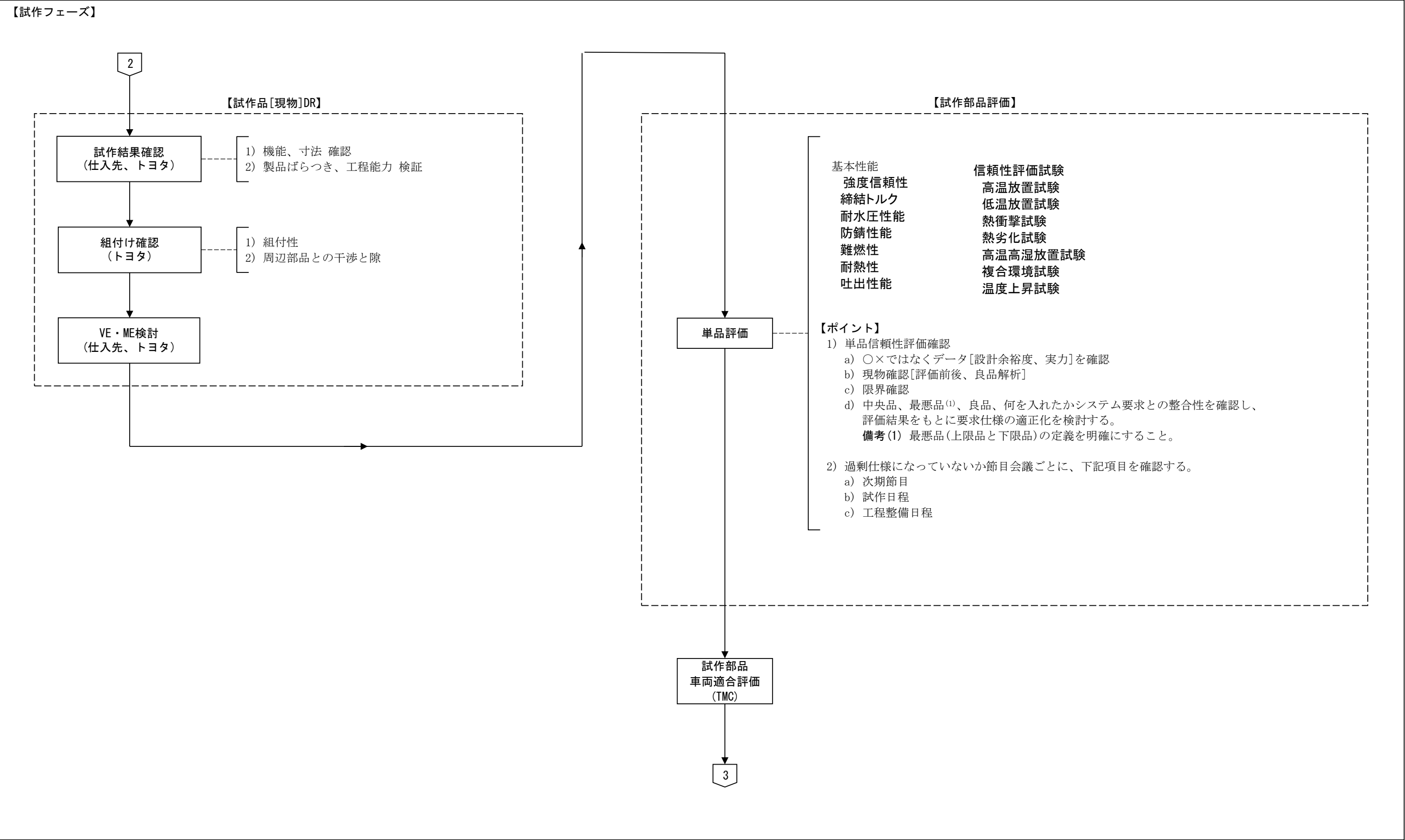
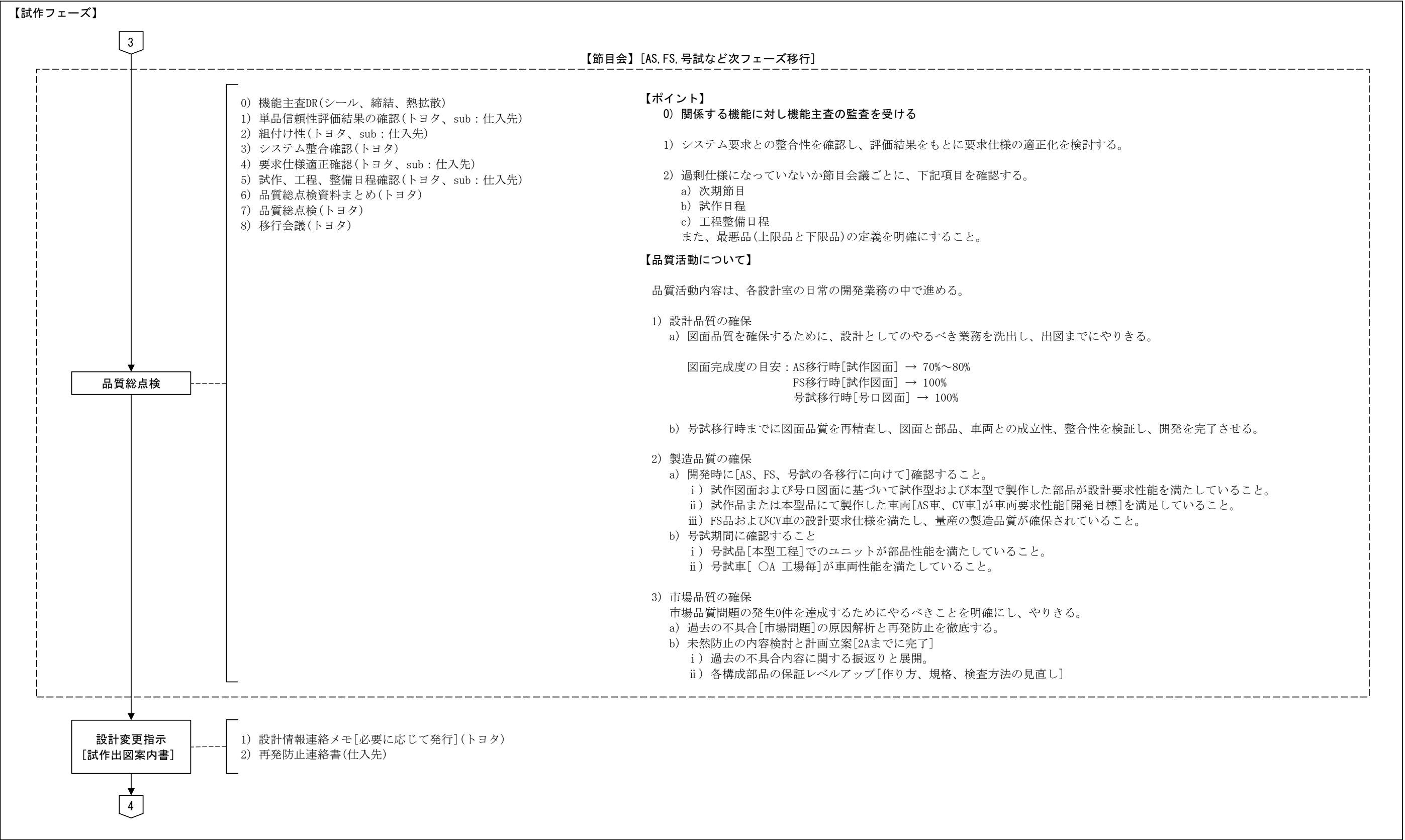


図1 (3/9)



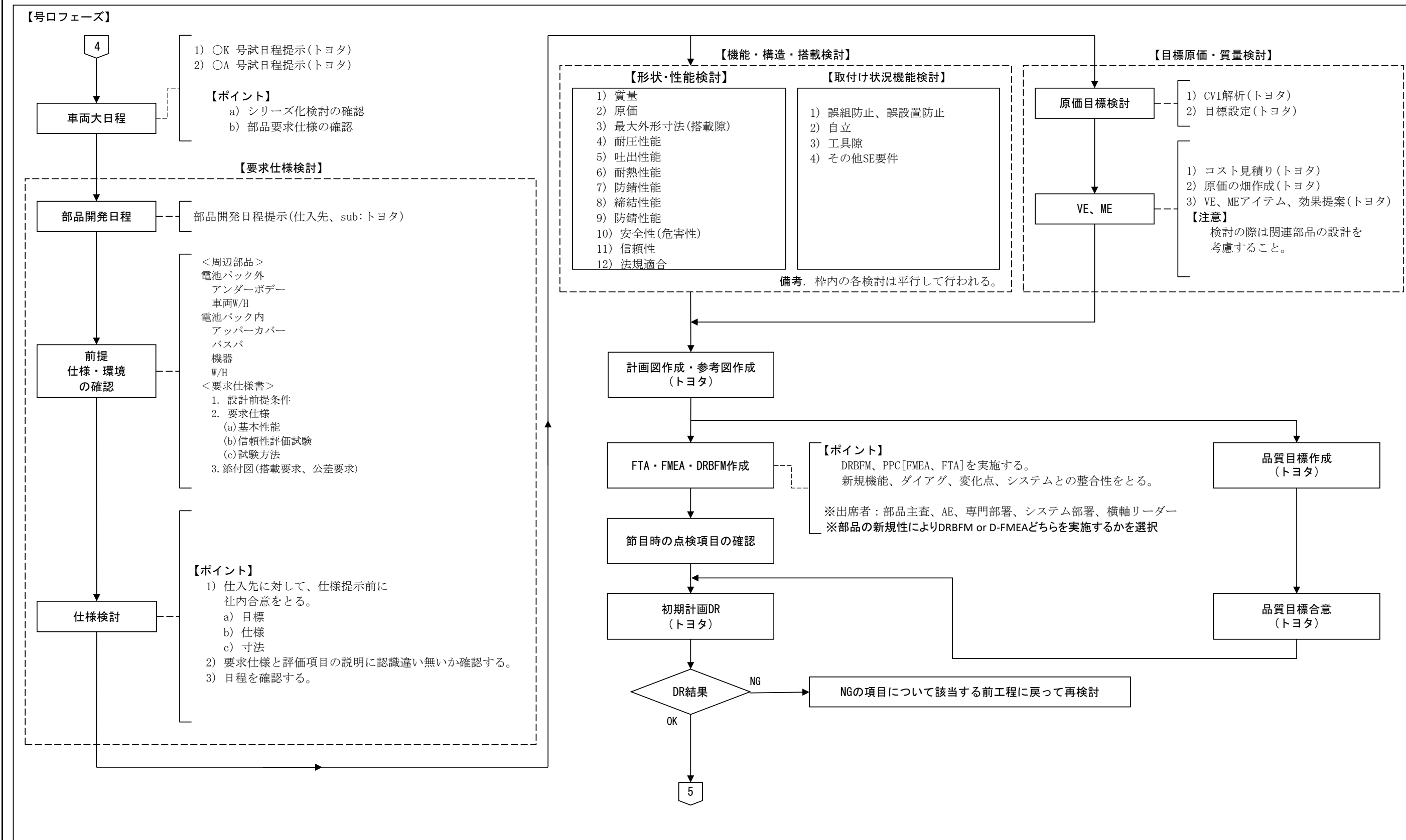


図1(5/9)

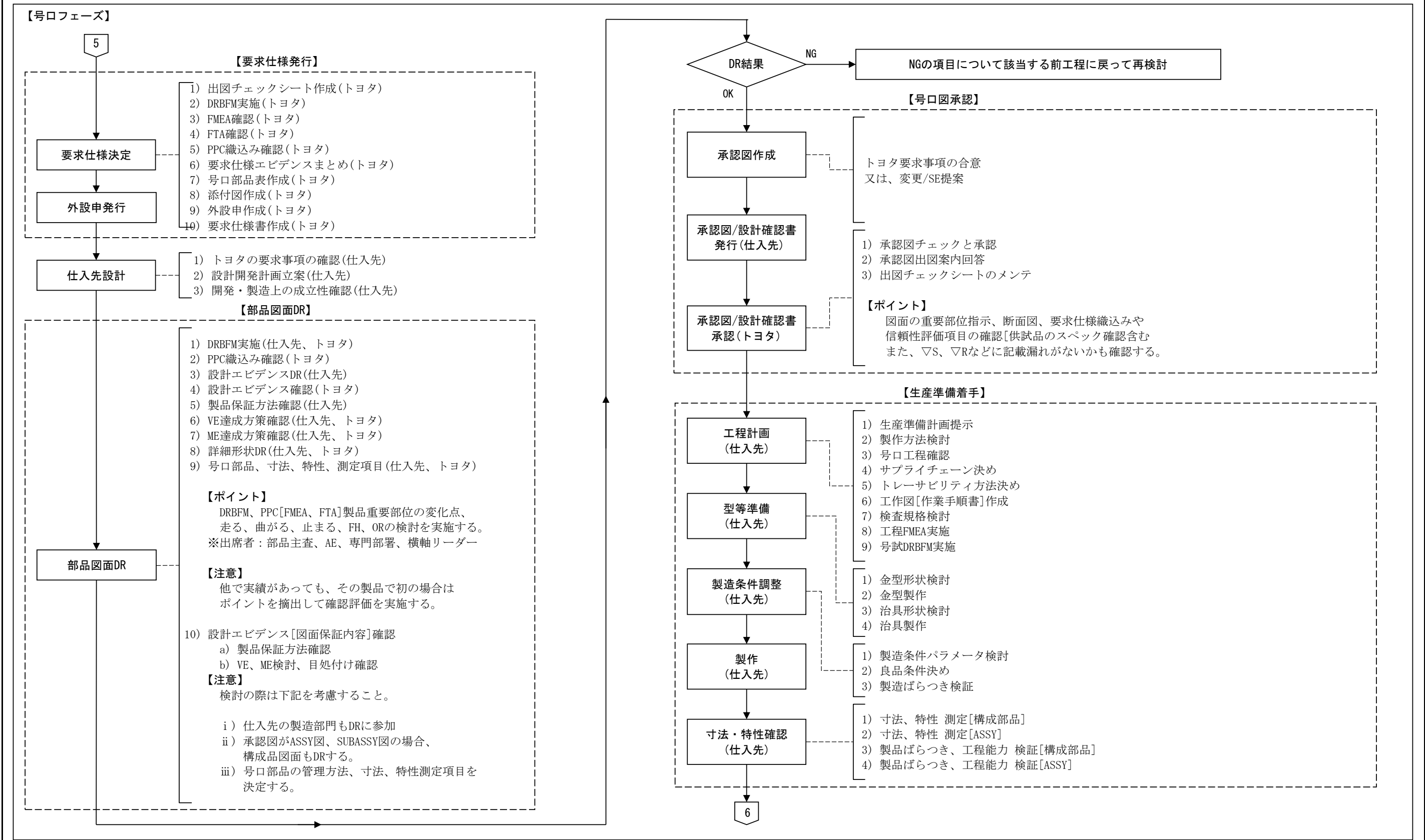


図1(6/9)

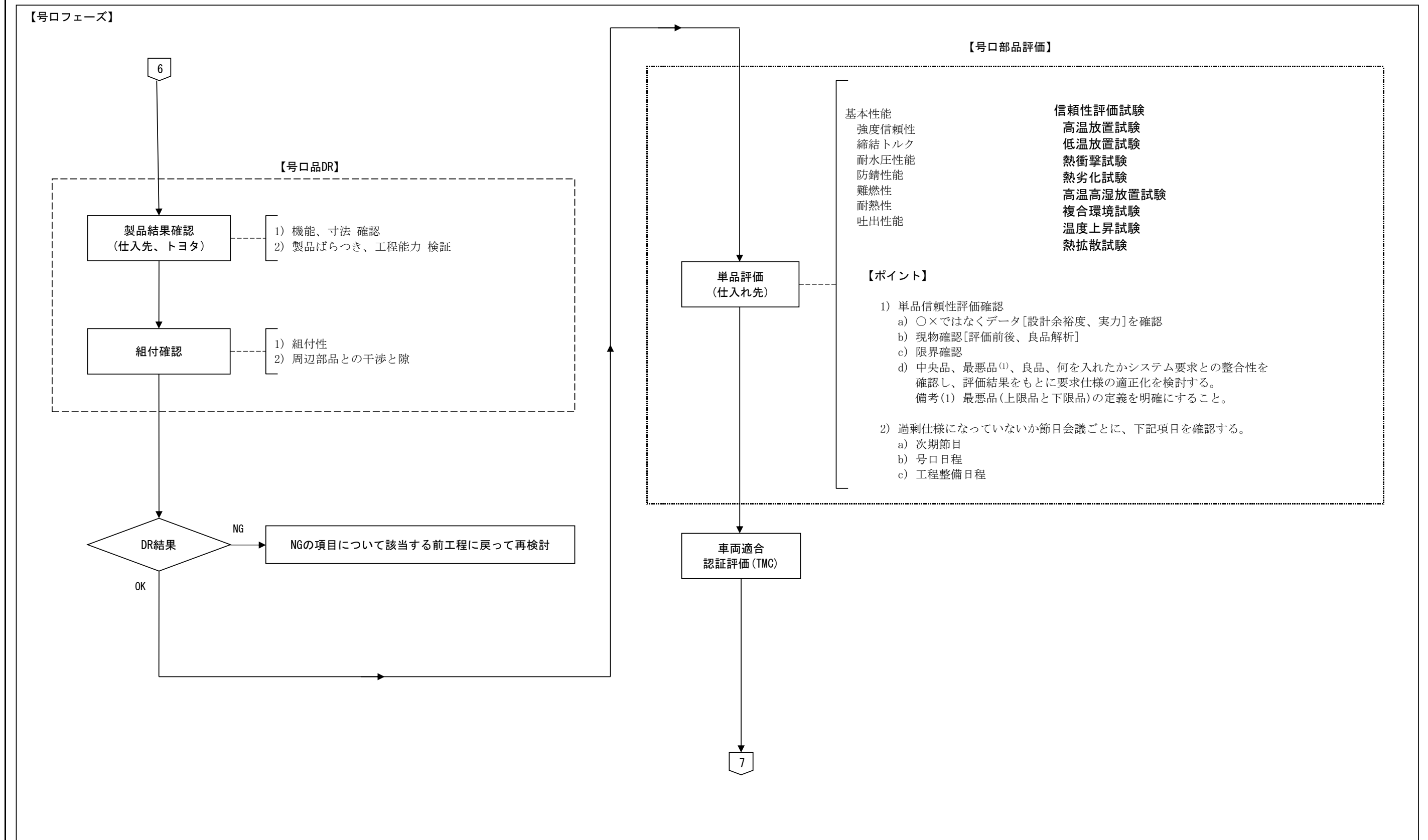
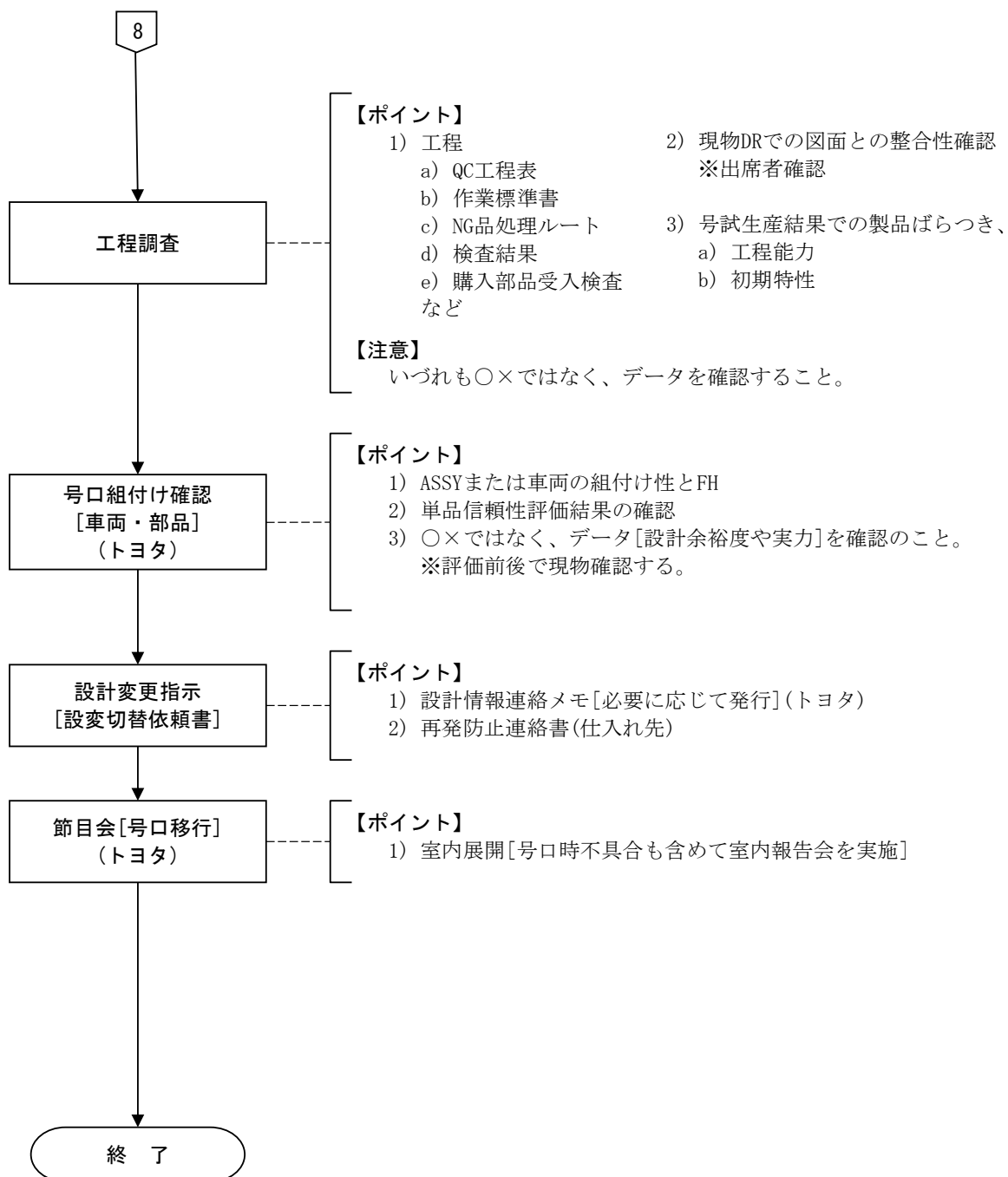


図1 (7/9)



【号口フェーズ】



5 要求性能

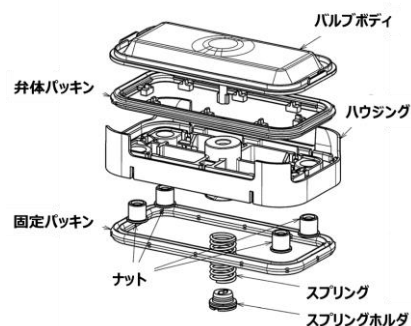
5.1 性能企画等

部品設計にあたり、性能企画書で必要な前提情報を確認する。

- 各評価ランク（強度ランク、高速波状路、冠水ランク、路面干渉ランク、飛び石ランク等）
主に強度信頼性、締結性能、耐圧性能、防錆設計で必要。
- 仕向、対応法規情報
主に熱拡散、強度信頼性、耐圧性能で必要。
- セル情報（セル数、セル容量、セル種類、発煙ストレス等）
主に吐出性能、耐熱性能で必要。
- MDL情報（セル連鎖有無、連鎖数、連鎖速度）
主に吐出性能、耐熱性能で必要。
- パック情報
（搭載位置、ケース形状、材質、体格、余剰体積、パック内レイアウト、シール仕様、呼吸性能等）
主に搭載、吐出性能、防錆設計、耐熱性能、締結性能、耐圧性能、組付性で必要。
- パック外情報（周辺部品、隙）
主に搭載、組付性、サービス性で必要。

5.2 リリーフバルブ機能

リリーフバルブとして以下機能を考慮し、要求仕様に織込むこと。
機能ばらしを実施し、不足している項目が無い確認する。



機能	説明	リリーフバルブの機能	性能	構成（一例）	要求事項（クライテリア）
基本機能	対象製品の目的を果たすための本来の働きを表す機能	セル発煙時に発煙ガスをバック外へ排出（バック内圧上昇防止）	吐出性能	バルブボディ ハウジング スプリング スプリングホルダ	吐出性能＞セル発煙@適切な内圧であること セル発煙時に開弁@適切な内圧すること
		排煙後、再閉弁（酸素流入防止）	再閉弁	バルブボディ スプリング プレート スプリングホルダ	カバー溶損無
付加機能	対象製品の商品力向上、または法規制等の各種条件から要求される付加すべき機能	耐圧性能	シール	固定パッキン 弁体パッキン スプリング	シール圧確保 充填率
		耐熱性能	耐熱	ハウジング バルブボディ	発煙時の溶損による排煙機能損傷なきこと
		難燃性	難燃性	ハウジング バルブボディ	V0
本体機能	対象製品の相手への取り付け形態及び保管に関する機能	搭載隙の確保	搭載	ハウジング バルブボディ	搭載隙確保 干渉なきこと （搭載影響なければゼロタッチ可）
		防錆	防錆	ハウジング バルブボディ	15年穴あき無きこと
		締結性能	締結	ハウジング 固定パッキン	各種締結性能満足 （ボルト降伏、ゆるみ・すべり、座屈、めねじ破壊）
弊害防止機能	対象製品を使用したことによる使用者への弊害	使用者に害なきこと	異音防止	バルブボディ ハウジング スプリング スプリングホルダ	異音無き事
			機器保護	弁体パッキン 固定パッキン	シロキ酸、ステアリン酸、硫黄含有量
自己防衛機能	対象製品の使用過程で発生する弊害や、製造・組付け過程でうける弊害から守るための機能	組付作業性	○K組付性	バルブボディ ハウジング スプリング スプリングホルダ	組付時の破壊無き事 誤組流出防止
		輸送中の品質低下なきこと	輸送	ハウジング バルブボディ	輸送時の破壊無き事

5.3 搭載

リリーフバルブ搭載位置検討にあたり、以下項目を確認すること。

ケース側面や下面搭載の場合、噴出物詰まり、ガス通過空間、熱ストレス、直接被水、衝撃時の開弁リスク等に注意が必要。

最外形（リフト最大仕込）や固定相手先の情報を明確にし、要求仕様にて指示する。

○ 浸水、高圧洗車での直接被水しない、させないこと。

床下搭載の場合、直接被水によるシールリーク懸念あり。

周辺ボデーデータを確認し、直接リリーフバルブを狙えるポイントが無いか確認する。

直接被水リスクある場合は、保護壁のような形状を検討する。

○ MDL又はセルの排煙弁から離すこと。

発煙時、高温のプラストやガスが直撃すると溶損リスク、火の粉が外部に出やすく、発火リスク有。

セル、MDLの排煙弁の位置を確認し、距離をとること。距離が近い場合、じゃま板など検討する。

○ 呼吸膜と発煙セルの間にリリーフバルブを搭載する。

発煙セルとリリーフバルブの間に呼吸膜がある場合、酸素流入などのリスクがある為、

リリーフバルブは、セルと呼吸膜の間に設置する。

○ ガス通過面積を確保する。

必要吐出性能分の開口面積を確認し、開口面積分以上のガス通過面積があることを確認する。

噴出物による経路詰まりの懸念もあり、下面、側面搭載時は噴出物溜まり懸念も考慮する。

噴出物を溜める構造など検討。

○ 電池パック周辺部品隙を確認し、リリーフバルブとしてのスペースを確認する。

5.4 締結

締結諸元は、断面図、ねじともくんで机上検討し、必要安全率を確保のこと。

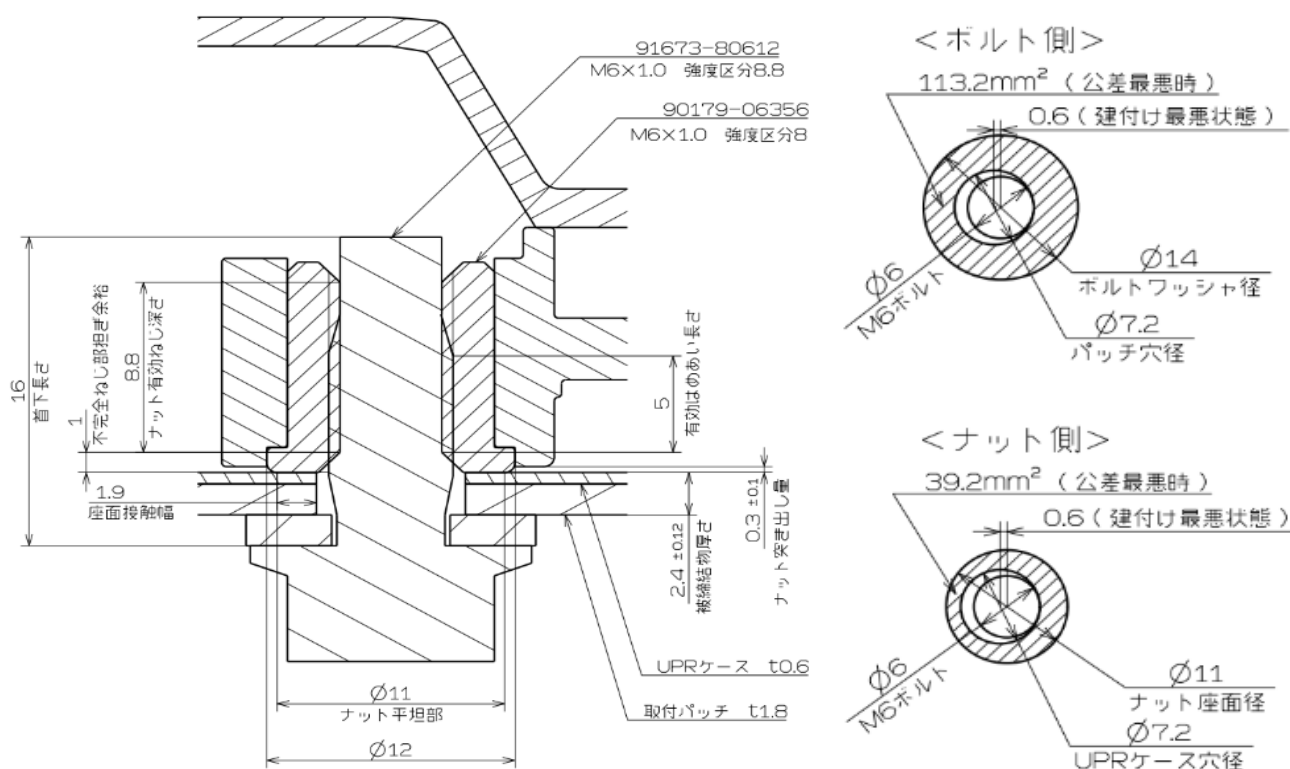
ボルト：生技要望があれば斜め入り防止ボルトの設定が必要な為、議論する。

以下の各項目を締結断面、ねじともくんにて計算し、成立性確認する。締結機能主査DRを実施すること。

- ・ボルト強度
- ・ゆるみ、すべり
- ・座屈
- ・めねじ強度
- ・正しい摩擦係数の設定
- ・シール反力など被締結物による変形抵抗
- ・締結穴被り
- ・R担ぎ（被締結物R、ボルト首下R）
- ・不完全ねじ部
- ・ボルト底付き余裕（ボルト首下側、先端側）
- ・金属カラー（材質樹脂の場合）
- ・締結相手の表面処理等（カチオン塗装など）に基づいたへたり量計算

締結断面図を作成し、締結チェックポイント、締結監査項目を確認すること。

FT線図を作成し、適切な締結トルクを設定すること。



必要に応じて、ねじ切り試験や感圧紙による着座評価を実施すること。

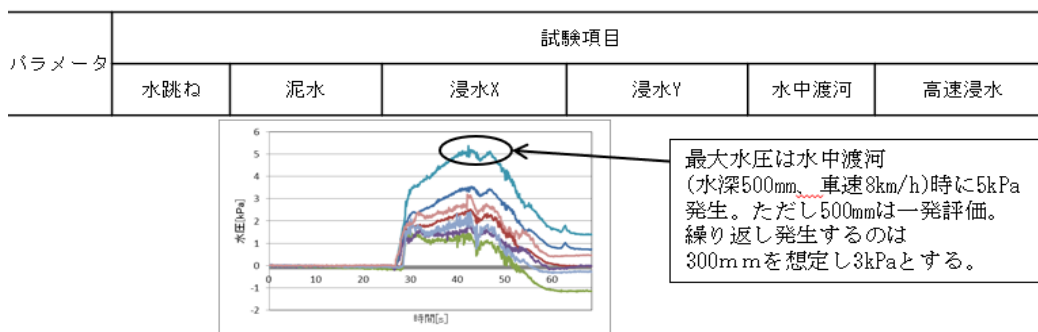
各負荷条件で実力確認する。

5.5 シール

- 目標シール圧：30kPa（水没）、150kPa（高压洗车※最新値は確認が必要）を設定。
シール目標の考え方を参考に記載。
使用環境や最新の評価結果に基づいたストレス評価Grと議論し、決定する。
例）浸水路より塩水没の要件が厳しい10kPaに対し、安全率3確保したシール目標
高压洗车は、当時外国の高压洗车17Nから150kPaを設定（※最新では220kPa）。
- 目標シール圧に応じて、適切なシール圧を要求仕様にて指示する。

水没の背景、考え方

試験条件詳細はTSA2327、試験結果は技術報告書R1912-1367(AS)を参照
下記試験を実施



GB/T(塩水没：約3～4kPa)や新GB、上海要件(IPX7等級：10kPa)は最大10kPaであり
浸水路よりも水没の方が水圧が高いことが判明。

高压洗車の背景、考え方

TSA2327に高压洗車の圧力が指示されており、衝撃力は3.5Nと記載あり。

圧力換算すると約30kPa

$$3.5\text{N}/(6 \times 6 \times 3.1415) \times 1000 \div 30\text{kPa}$$

しかし外国の高压洗车(インド、インドネシア)では最大17Nまでであることが判明
 $17\text{N}/(6 \times 6 \times 3.1415) \times 1000 \div 150\text{kPa}$

30kPaの圧力では水の浸入はないが圧力を上げ70kPa、150kPaになると
水漏れが発生。

シール圧とシール面圧

シール面圧とシール圧を確認し、目標値からの安全率を確保する。

感圧紙を用いて、最悪時のシール面圧を確認し、最弱部の安全率を確保する。

充填率

シール部の充填率を確認する。最大でも100%未満（90%以下が推奨）となっているか確認する。

2重シール

シール形状は2重シール構造とする。背景は、過去車系で0.2mm異物がシール部に噛みこみリーク発生。
要求仕様にて指示する。

シール面圧が設計通り出ているか感圧紙で確認する。下限側でも2重シールできていること。

H形状のシール形状の場合、シール高さを揃えること。

シールのコケが発生し、均一に2重シール機能が担保できないことがある。

シール反力計算

シール反力最大値を締結計算に織込み、締結成立性確認する。

各負荷条件で実力確認する。

5.5 シール

シール目標の考え方は固定側を参照。

脱落防止

熱拡散時、排煙ガス風により、ガスケット脱落が発生する可能性があり（酸素流入リスク）。
ガスケット外れが発生しないよう構造設計する。
大風量試験でガスケット外れが無いか評価する。

シール圧とシール面圧

固定側を参照。

充填率

固定側を参照。

2重シール

固定側を参照。

スプリング

バルブ側は、開弁圧とバランスの取れたスプリング設定する。
熱拡散性能面では、開弁圧を下げ、排煙開始が早い方が良いと考えられる。
その為、ばらつき、劣化を考慮し、シール目標を満たす最低開弁圧を確認し、適切な反力を設定する。

バルブシールで確認

- ・リーク検査圧
- ・高度シミュレーションによる差圧
- ・浸水等によるシール圧

形状

円形が均一シール面圧となるが、パック搭載条件で厳しい場合は弱点部を確認する。
大型化する場合は、外径が大きくなるほどスプリング力が強くなるので開弁圧に注意。

5.6 吐出性能

熱拡散時、発煙によるパック爆発なきよう、適切な流量をリリーフバルブの要求仕様を指示する。
吐出流量の設定にあたり、以下条件を確認する。

必要に応じて、シール設計、アッパーカバー設計と議論する。

- ・使用するセルの排煙ストレス（発煙流量曲線、温度、発煙時間）
- ・セル連鎖数の前提
- ・電池パックの余剰体積
- ・電池パック内の排煙経路（排煙空間確保）
- ・必要開口面積と開弁ストローク
- ・排煙時の圧損

発煙時のばらつきが大きいため、流量の安全率は2以上確保を推奨。
極力低い差圧で想定される流量を吐出できる方が望ましい。

風量試験で、各差圧ごとの流量特性を測定する。
パック試験等で、内圧測定する。

開弁圧

熱拡散時、パック内部のガスを外部に放出する為、開弁圧は低い方が望ましい。
開弁圧を設定するにあたり、以下条件を確認する。

- ・リーク検査圧
- ・高度シミュレーション耐圧
- ・リリーフバルブシール（劣化後最悪）

スプリング設計、シール設計のバラツキを考慮し、最小になるよう検討する。
アッパーカバー変形が大きい場合、シールリークやカバー破損等のリスクあり。

大風量試験で、開弁圧を確認し、パック試験での開弁圧と整合する。

5.7 耐熱性

熱拡散試験時、バルブが溶損し、穴あき状態になると酸素流入による発火リスク、火の粉がパック外に出ることによるガス着火リスク等が高くなる為、バルブ筐体の溶損が無いように設計する。
以下条件を確認し、リリーフバルブとして適切な耐熱要件を要求仕様にて指示する。

- ・使用するセルの熱ストレス（発煙流量、温度、発煙時間、位置）
- ・セル連鎖数の前提
- ・バルブ～セルの位置、距離
- ・発煙セルからのガス流れ
- ・排煙予想温度

パック試験等で、排煙温度、弁直下の温度は、最低限測定する。

（参考）

排煙温度が300℃を超えて、排煙が持続する場合、樹脂製の溶損リスクが高い。
金属（アルミ）の場合、600℃を超えると物性値低下が大きい為、注意。

5.8 防錆

床下搭載電池パックであるため、錆に関してのストレスは高いと想定される。

樹脂材を選択する場合は、懸念が出ないが、熱ストレスで金属化が必要になる場合は材技と相談し目標設定。具体的な塩害評価条件を設定。

以下錆発生リスクを確認し、材技等と議論する。

- ・機能錆（防錆目標において、機能損失に繋がる錆なし）
- ・表面錆（防錆目標において、目立つ錆なし）
- ・初期錆（L/0から6カ月（ユーザーに渡すまで）錆なし）
- ・隙間腐食
- ・ガルバニック腐食

RD03200-D01やマテリアルQ-NET等で、防錆目標、考え方を確認する。

上記、防錆目標を満足する材質、表面処理、形状織り込みを実施すること。

注意

搭載状態では、バルブの質量でアッパーカバーが変形し凹構造（水が溜まる）となる為、最大変形時でも、水が溜まらない構造とし、水の抜け方を相手部品と整合をとる。

リリーフバルブ自体に水が溜まらないよう水が抜ける構造とする。

5.9 組付性

TISに記載する内容を生技メンバーと以下確認する。必要に応じて組付け確認を実施する。

- ・使用ボルト種類
- ・締結トルク
- ・組付順
- ・組付相手部品

組付相手部品に必要穴径、位置決め、ばらつき、必要平面を議論する。

持ち手について、注記をTISに記載する。シール部には触れない等

位置決め治具を使用する場合、当てていい部分をTISに記載する。シール部、開弁部は避ける。

組付互換性があり、バルブが複数ある場合（BCP観点等）、性能互換性があるように設計が必要。
違う場合は、誤組対策すること（認証影響、性能影響が発生防止）。

5.10 強度

各種車両評価にてバルブ機能が損なわれないことを確認する。

バルブカバーが発煙時に、応力集中による亀裂、破断が発生しない形状とする。
以下条件を確認する。

- ・排煙時にバルブカバーにかかる応力集中部位
- ・バルブカバーのシャフト部根本強度

開弁ストローク確保

熱拡散時、内圧上昇により固定部品が変形し、周辺部品との隙が小さくなる場合がある。
周辺部品と隙が小さくなると、バルブカバーの開弁ストロークが不足し、開弁できないリスクがある。
以下の条件を確認する。

- ・周辺部品隙
- ・内圧上昇による変形量
- ・必要開弁ストローク

周辺部品との隙が確保できない場合、周辺部品又は、バルブ側などから開弁ストローク確保の為、
先当て形状などを設定する。

6 信頼性評価項目

6.1 評価概要

- ・試験品単位はリリーフバルブ単品とする
- ・参照している最新のTSに従うこと
- ※締結トルクなどの本標準で規定されていない詳細な条件については、関係者と合意し決定すること

6.2 評価一覧・性能評価マトリクス

- ・以下の要求仕様マトリクスに従い、信頼性試験前・試験中・試験後の性能確認を実施すること
- 但し、使用環境、対応法規に基づいて更新し、各評価項目を決める。
- 以下に、一例を示す。

(a)要求性能

測定項目	測定方法	要求性能	負荷条件※1													
			無	A	B	C	D	F	H	(1)	(2)	(3)	J	K	L	M
外観	目視	有害な亀裂、変形、割れなきこと。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
開弁性能	正圧 媒体:空気 流量:150cm ³ /min	10kPa以下にて開弁のこと。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
閉弁性能	正圧 媒体:空気 6kPaを負荷	漏れ量 :150cm ³ /min以下														○
吐出性能	○条件1 正圧 媒体:空気 流量:6.1m3/min	最大圧力15kPa以下	○													
	○条件2 正圧 媒体:空気 流量:12.2m3/min	最大圧力30kPa以下	○													
	○条件3 正圧 媒体:空気 圧力上昇速度:300kPa/s	最大圧力30kPa以下	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
耐圧性能	○条件1 負圧 媒体:水 30kPaを負荷	漏れ量 :0.01cm ³ /min以下	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	○条件2 正圧 媒体:空気 6kPaを負荷	漏れ量 :1cm ³ /min以下	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	○条件3 負圧 媒体:水 150kPaを負荷	漏れ量 :1cm ³ /min以下	○					△	△	△	△	△				
難燃性	UL94規格	V-0を満足のこと。														○

※ 正圧の定義:バック内の圧力がバック外に比べて高い状態をさす。負圧はその逆

※ 上表”△”は、結果のみ報告のこと。

※1 試験条件詳細は、(b)試験条件を参照のこと。

	No.	試験名称および順番
単 体	A	耐CaCl2(塩化カルシウム)試験
	B	耐薬品性試験
	C	耐塩水試験
	D	耐泥水試験
	E	湿冷熱試験
	F	熱衝撃試験
	G	低温放置試験
	H	耐熱性試験
	J	振動試験
	K	衝撃試験
	L	耐火試験
	M	耐火試験(短期最高温度)
複 合	(1)	E⇒H⇒G 湿冷熱試験⇒耐熱性試験⇒低温放置試験
	(2)	A⇒H⇒F 耐CaCl2(塩化カルシウム)試験⇒耐熱性試験⇒熱衝撃試験
	(3)	A⇒H⇒E⇒G 耐CaCl2(塩化カルシウム)試験⇒耐熱性試験⇒湿冷熱試験⇒低温放置試験

6.2 評価方法（試験品：リリーフバルブ）

以下に一例を示す。使用環境、性能企画等により要求値を検討し、要求仕様にて指示する。

項目	試験方法
A: 耐CaCl ₂ 試験 (塩化カルシウム) TSE2555G-4.1.2	50±2℃、湿度95%RH環境下に24h放置 試験品の余分な水分を除去し、下記を10サイクル実施。 ①10%のCaCl ₂ 溶液を塗布して0.5h常温(18～22℃)放置 ②100±5℃で3h乾燥 ③50±2℃、湿度95%で20h放置 ④試験品表面の余分な水分を除去 23.5h/サイクル 試験時間 259h(10サイクル+24h)
B: 耐薬品性試験 耐液	TSE2555G(ウォッシャーインレット、アウトレット試験方法)(図面值)の 耐CaCl ₂ (塩化カルシウム)試験の評価条件に準拠し、刷毛を使用して ガスケット外周へ溶液(下記8種類)を塗布後、温室で48h保持 a) LLC(EG50%) b) トヨタ純正ブレーキフルード c) トヨタ純正パワーステアリングフルード d) トヨタ純正ATFオートフルードtype T-IV e) ウォッシャー液 f) ワックス(市販品) g) 融雪剤 h) カーシャンプー(市販品)
C: 耐塩水試験	下記を30サイクル実施 ①塩水(5±0.5%、pH6.5～7.2)を50℃×1h噴霧 ②湿潤 50℃±1℃×85～90%RH×16h ③乾燥 室温から70℃±1℃昇温×4.5h ④塩水(5±0.5%、pH6.5～7.2)を50℃×1h噴霧 ⑤乾燥 室温から70℃±1℃昇温×4.5h

6.2 評価方法（試験品：リリーフバルブ）

以下に一例を示す。使用環境、性能企画等により要求値を検討し、要求仕様にて指示する。

D:耐泥水試験	○含泥率 20±5mass% ダスト8種(JIS Z 8901) ○散布方法 鉛直方向から60° 傾けて4方向から散布 ○条件1 散布 25℃ 1L/20sec → 乾燥(80℃or任意)880sec 上記を1サイクルとし30サイクル ○条件2 浸漬 25℃ 20sec → 乾燥(80℃or任意)880sec 上記を1サイクルとし30サイクル																																								
E:湿冷熱試験 TSW1309	下記を7サイクル実施 ①65±2℃(15.5h) ②-40±3℃(7.5h) ③65±2℃、湿度93±3%RH(17.5h) ④-40±3℃(7.5h)																																								
F:熱衝撃試験 TSW1309	下記を100サイクル実施 ①65±2℃ ②-40±3℃ ③65±2℃ それぞれ試験品の温度が規定温度に到達後10分間放置																																								
G:低温放置試験 TSW1309	温度:-40±3℃にて、500±2h放置																																								
H:耐熱性試験	温度:130±2℃にて、810±2h放置																																								
J:振動試験	G:耐熱性試験後品を表1、2の条件に従って、スイープ振動試験を実施 <table><caption>表1 試験条件</caption><tr><th>項目</th><th colspan="3">条件</th></tr><tr><td>加振方向</td><td>上下</td><td>前後</td><td>左右</td></tr><tr><td>試験時間(h)</td><td>32.4</td><td>27.3</td><td>27.3</td></tr><tr><td>加振周波数</td><td colspan="3">10～200Hz掃引時間 200s/片</td></tr><tr><td>試験温度</td><td colspan="3">±3</td></tr></table><table><caption>表2 加速度条件</caption><tr><th>周波数 (Hz)</th><th>上下 (m/s²)</th><th>前後 (m/s²)</th><th>左右 (m/s²)</th></tr><tr><td>10</td><td>82.4</td><td>82.4</td><td>82.4</td></tr><tr><td>11.7</td><td>82.4</td><td>83.4</td><td>83.4</td></tr><tr><td>58.5</td><td>2.4</td><td>1.8</td><td>1.8</td></tr><tr><td>200</td><td>2.4</td><td>1.8</td><td>1.8</td></tr></table>	項目	条件			加振方向	上下	前後	左右	試験時間(h)	32.4	27.3	27.3	加振周波数	10～200Hz掃引時間 200s/片			試験温度	±3			周波数 (Hz)	上下 (m/s ²)	前後 (m/s ²)	左右 (m/s ²)	10	82.4	82.4	82.4	11.7	82.4	83.4	83.4	58.5	2.4	1.8	1.8	200	2.4	1.8	1.8
項目	条件																																								
加振方向	上下	前後	左右																																						
試験時間(h)	32.4	27.3	27.3																																						
加振周波数	10～200Hz掃引時間 200s/片																																								
試験温度	±3																																								
周波数 (Hz)	上下 (m/s ²)	前後 (m/s ²)	左右 (m/s ²)																																						
10	82.4	82.4	82.4																																						
11.7	82.4	83.4	83.4																																						
58.5	2.4	1.8	1.8																																						
200	2.4	1.8	1.8																																						
K:衝撃試験	50G×9msec(正弦半波)×10回実施 ※自由落下の場合は加速度データから条件を決定のこと																																								
L:耐火試験	UL94規格 V-0を満足すること。																																								
M:耐熱性試験 (短期最高温度)	開弁状態で温度:330±10℃にて、20秒の環境に置き、単品で閉弁すること																																								

7 承認図記載事項

承認図の記載には、下記内容を織込むこと。(表5参照)
但し、使用環境、対応法規に基づいて更新し、各評価項目を決める。

表5

項目	仕様	分担	
		トヨタ	仕入先
仕向地	グローバル	○	
搭載位置	車外床下搭載バッテリーパックの上部	○	
使用環境	①媒体(空気、水、状態:飛沫、浸漬)	○	
	②内圧(負圧:30kPa以下、正圧:6kPa以下)	○	
	③環境温度 通常使用時:83℃ 最高(連続):130℃、最高(短時間):330℃×20秒、最低:-40℃ ※開弁状態で最高(短時間)温度の環境後に置き、単品で閉弁すること	○	
仕様形状	注) 必要に応じ仕入先とトヨタで調整。	○	○
	①添付図に仕様形状を示す。		
	②取付相手形状 材質:SCGA270C カチオン塗装 取付UPRカバー板厚:0.6~1.0±0.07mm 材質:SHGA270C 取付パッチ板厚:1.8±0.17mm 取付穴径:添付図参照のこと	○	○
材質	硫黄レス(TSM1719Gに示す銀板硫黄被毒性試験にて結果を報告のこと)	○	○
	低分子量シロキサン揮発率20ppm以下(超過する場合はTMC設計と協議)	○	○
	材料物性値		○
組付	①組付け方法:手動	○	○
	②組付け治具使用有無:有	○	○
	③組付け時助剤等の使用有無:無	○	○
	④組付け挿入荷重 MUST:500N以下 WANT:70N以下 ※助剤無の場合		○
	⑤取付相手に対して誘込み形状を設定のこと	○	○
	シール反力に対して必要なナット強度区分(8.8相当)を選定のこと		○
環境負荷物質	TSZ0001Gを遵守のこと。図面上に指示を記載のこと。	○	○
材質マーキング	材質マーキング表示を行うこと。図面上に指示を記載のこと。	○	○
防水、防塵	IPx7, IPx9相当であること。シールは2重シール構造をとること		○
その他	①保安特性▽、排出ガス特性▽、法規特性▽:無	○	
	②異物管理規定 シール部を横断する異物はφ0.2以下のこと	○	○
	③リリーフバルブフラップに水が溜まらない構造とすること		○
	④飛び石や人触りで真横から弁のシール部を触れない構造とすること		○
	⑤衝撃(50G)で弁の開きなきこと		○

 室内設計業務標準	表示	PROTECTED 関係者外秘	28 29
8 引用・参考 8.1 法規・規格・規則 TSZ0001G:環境負荷物質の管理方法 TSZ6005G:プラスチック・ゴム部品材質マーキング表示方法 UL94 V-0:難燃性			

8 機能ブロック図

以下にリリーフバルブの吐出性能を検討するにあたっての機能ブロック図を示す。
本機能ブロック図は、リリーフバルブ吐出性能に影響を与える要因およびその因果関係を整理し、設計初期段階における検討観点の抽出を目的としたものである。
実際の吐出性能は各要素間の相互作用や非線形特性の影響を受けるため、本図に基づく検討結果については実機評価により妥当性を確認すること。

